

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR BERDASARKAN BASIS PENGUKURAN
AKTUATOR MOTOR

Adzkia Anfariza Rizqika - 5024241003

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem embedded dan robotika modern menghubungkan pemrosesan komputasi digital dengan dinamika dunia fisik secara langsung. Agar mikrokontroler seperti ESP32 tidak berjalan sendiri, sistem ini butuh antarmuka input yang bisa mengubah fenomena fisik atau perintah manusia menjadi sinyal listrik, dan antarmuka output yang bisa mengubah sinyal kendali digital menjadi gerakan mekanis. Tanpa pemahaman tentang variasi metode penginderaan dan karakteristik penggerak, perancangan sistem kendali terintegrasi akan mengalami masalah, seperti salah mengartikan sinyal, gerak yang tidak presisi, atau kerusakan perangkat keras karena daya tidak cocok.

Permasalahan utama dalam merancang antarmuka sistem tertanam muncul karena banyaknya jenis nilai fisik dan kebutuhan mekanis yang tidak bisa diatasi hanya dengan satu sensor atau aktuator. Pada input, sistem harus bisa membaca kondisi lingkungan memakai berbagai prinsip transduksi, misalnya perubahan kapasitansi pada sensor sentuh TTP223, medan magnet pada sensor induktif Hall Effect, pantulan gelombang akustik dengan sensor ultrasonik HC-SR04, atau pantulan optik dari sensor inframerah. Sistem juga harus merespons perintah manusia lewat antarmuka Human-Machine dengan sensor resistif seperti joystick 2-axis. Pada output, setiap mekanisme gerak punya kebutuhan sendiri-sendiri, seperti kontrol kecepatan berkelanjutan pada motor DC, presisi posisi langkah pada motor stepper, penentuan posisi sudut tertentu pada motor servo, dan putaran dengan daya besar yang membutuhkan komutasi elektronik pada motor brushless BLDC.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif (Joystick 2-Axis)

Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan nilai resistansi akibat pengaruh besaran mekanik atau fisik. Pada aplikasi antarmuka interaktif (*Human-Machine Interface*), prinsip ini diterapkan pada modul *joystick* 2-axis (misalnya KY-023). Di dalam modul tersebut terdapat dua potensiometer yang merepresentasikan sumbu X dan sumbu Y, serta satu tombol tekan (*push button*) untuk sumbu Z. Nilai resistansi yang berubah akibat pergerakan mekanis tongkat diubah menjadi level tegangan analog yang kemudian dibaca oleh modul *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada mikrokontroler dengan nilai 12-bit (0–4095). Karena potensiometer mekanik memiliki toleransi, nilai tengah saat *joystick* tidak digerakkan seringkali tidak tepat bernilai 2048, sehingga pada perancangan program diperlukan *dead zone* (rentang toleransi) untuk menghindari *noise* atau pergerakan aktuator yang tidak disengaja.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi keberadaan objek, sentuhan, atau kelembapan melalui perubahan nilai kapasitansi pada medan dielektrik di sekitar elektroda sensor. Modul *touch sensor* seperti TTP223 telah dilengkapi dengan *Integrated Circuit* (IC) khusus yang mengintegrasikan rangkaian deteksi dan pembanding ambang batas (*threshold*). Hal ini memungkinkan sensor untuk langsung menghasilkan sinyal digital HIGH atau LOW (umumnya aktif HIGH saat disentuh) tanpa perlu mengonversi sinyal analog mentah secara manual.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif beroperasi dengan mendeteksi perubahan medan magnetik atau induktansi. Salah satu jenis yang paling umum adalah *Hall Effect Sensor* (seperti A3144 atau KY-003). Sensor ini menggunakan prinsip efek Hall, di mana sebuah konduktor yang dialiri arus dan ditempatkan dalam medan magnet akan menghasilkan tegangan melintang (*Hall voltage*) yang sebanding dengan kekuatan medan magnet. Pada penggunaannya di mikrokontroler, modul ini umumnya memberikan keluaran berlogika diskret (digital) yang sering berlogika LOW ketika kutub magnet tertentu terdeteksi.

1.2.4 Sensor Berbasis Akustik dan Optik

Selain parameter kelistrikan dasar, sensor juga dapat berbasis pada perambatan gelombang:

- **Sensor Akustik (Ultrasonik):** Modul HC-SR04 menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi (di atas spektrum pendengaran manusia). Jarak dihitung berdasarkan waktu tempuh (*Time of Flight*) dari gelombang suara yang dipancarkan oleh *transmitter* hingga pantulannya (*echo*) ditangkap kembali oleh *receiver*.
- **Sensor Optik (Inframerah):** Sensor halangan (*IR Obstacle*) memanfaatkan pancaran cahaya inframerah yang dipantulkan oleh objek terdekat dan diterima kembali oleh fotodioda. Umumnya sensor ini menghasilkan sinyal digital aktif LOW ketika terdapat objek yang menghalangi cahaya di depannya.

1.3 Aktuator Motor dan Pengendaliannya

1.3.1 Pulse Width Modulation (PWM)

Pulse Width Modulation (PWM) adalah teknik memodulasi lebar pulsa sinyal digital untuk menyerupai karakteristik tegangan analog. Prinsip dasarnya adalah dengan memanipulasi *duty cycle*, yaitu persentase waktu di mana sinyal berada pada kondisi HIGH dalam satu periode gelombang. Semakin besar *duty cycle*, semakin besar pula nilai tegangan rata-rata (*Root Mean Square* / RMS) yang disalurkan ke beban. Pada kerangka kerja mikrokontroler ESP32, PWM dapat diakses melalui peripheral perangkat keras berupa fungsi LEDC.

1.3.2 Aktuator Motor DC

Motor Arus Searah (DC) adalah aktuator kontinu yang kecepatan putarannya sebanding dengan tegangan masukannya. Untuk mengendalikan arah putar dan kecepatan dari mikrokontroler, dibutuhkan modul penggerak motor (*motor driver*) seperti L298N yang menerapkan sirkuit *H-Bridge*. Sinyal logika digital dari mikrokontroler akan mengatur topologi *switch* untuk mengubah arah arus (maju/mundur), sementara sinyal PWM akan memodulasi tegangan keluaran *driver* untuk mengatur tingkat kecepatan putaran rotor motor.

1.3.3 Kontrol Posisi Motor Servo

Berbeda dengan motor DC yang berputar tanpa batas, motor servo digunakan untuk pemosisian sudut yang presisi, umumnya dengan rentang putaran 0° hingga 180°. Sinyal PWM yang digunakan untuk motor servo bergantung pada **lebar pulsa absolut** (*pulse width*) dan bukan nilai tegangan

rata-ratanya. Dengan frekuensi penggerak standar sebesar 50 Hz (periode 20 milidetik), lebar pulsa sebesar 1 milidetik umumnya akan memerintahkan poros motor menuju sudut 0°, sedangkan pulsa selebar 2 milidetik akan menggerakkan poros ke sudut 180°.

1.3.4 Motor Stepper

Motor *stepper* bergerak dalam fraksi putaran diskret (*step*) sesuai dengan sekuensi elektromagnetisasi koil-koil di dalam statornya.

- **Sistem 4-Fasa (Unipolar):** Dikendalikan menggunakan IC *driver* relai majemuk seperti ULN2003 (untuk motor tipe 28BYJ-48). Mikrokontroler harus mengatur secara manual deret bit logika menuju 4 pin koil penyusunnya.
- **Sistem STEP/DIR (Bipolar):** Menggunakan modul *driver* cerdas (seperti A4988). Mikrokontroler cukup memberikan pulsa *clock* pada pin STEP untuk menggerakkan rotor satu langkah, dan logika LOW/HIGH pada pin DIR untuk menentukan arah putaran.

1.3.5 ESC dan Motor Brushless (BLDC)

Motor DC Tanpa Sikat (*Brushless DC Motor* / BLDC) berputar pada kecepatan yang jauh lebih tinggi dan menggunakan desain kumparan 3-fasa. Motor ini tidak dapat langsung dialiri arus DC, melainkan harus dikontrol menggunakan modul *Electronic Speed Controller* (ESC). ESC berfungsi sebagai komutator elektronik yang menerjemahkan sinyal masukan PWM berstandar servo (50 Hz, pulsa 1000 μs – 2000 μs) dari mikrokontroler menjadi deret arus 3-fasa presisi. Demi keselamatan, seluruh perangkat ESC mewajibkan prosedur *arming*, di mana mikrokontroler harus mengirimkan sinyal posisi diam (*throttle* minimum, setara 1000 μs) selama beberapa detik saat sistem dihidupkan sebelum motor diizinkan berputar.

2 Tugas Pendahuluan

1. Joystick 2-axis bekerja menggunakan dua buah potensiometer (resistor variabel) untuk mendeteksi pergerakan mekanis pada sumbu X dan Y. Ketika tuas digerakkan, kontak geser (*wiper*) di dalam potensiometer bergeser dan mengubah nilai resistansi. Mengikuti prinsip pembagi tegangan, perubahan resistansi ini menghasilkan variasi tegangan analog pada pin keluaran (VRx dan VRy) yang kemudian dibaca oleh modul ADC mikrokontroler.
2. **Sensor Kapasitif (mis. TTP223)** mendeteksi keberadaan objek (seperti sentuhan kulit yang memiliki konstanta dielektrik berbeda dari udara) melalui perubahan nilai kapasitansi pada medan elektrostatik di area elektrodanya. Sedangkan **Sensor Induktif (mis. Hall Effect)** mendeteksi keberadaan objek logam atau benda bermedan magnetik dengan menghasilkan tegangan listrik melintang (*Hall voltage*) saat mendapat paparan medan magnet.
3. Sensor ini beroperasi menggunakan metode *Time of Flight* (waktu tempuh). Pulsa gelombang suara dipancarkan oleh *Transmitter*, memantul pada objek, dan kembali ditangkap oleh *Receiver*. Karena gelombang menempuh dua kali perjalanan bolak-balik, jarak objek dikalkulasi menggunakan rumus: *Jarak = (Waktu Tempuh* $\times$ *Kecepatan Suara di Udara) / 2*.

4. Pada **Motor DC**, kecepatan putaran berbanding lurus dengan nilai *tegangan rata-rata* (RMS) dari sinyal PWM. Sebaliknya, **Motor Servo** tidak mempedulikan tegangan rata-rata, melainkan menggunakan komparator untuk membaca *lebar pulsa absolut* (*pulse width*). Sinyal aktif selebar 1 ms diartikan mutlak sebagai posisi $0°$, sedangkan 2 ms diartikan sebagai $180°$.

5. **Motor DC** berputar mulus secara kontinu namun presisi posisi sudutnya sangat lemah tanpa sensor tambahan. **Motor Stepper** berputar secara terputus-putus dalam fraksi diskret (*step*) akibat sekuensi perubahan elektromagnetisasi koil stator. Hal ini memungkinkan mikrokontroler mendikte posisi perputaran dengan sangat teliti hanya dengan mengirimkan deret pulsa.

6. Motor DC biasa memiliki komutator fisik/sikat untuk membalikkan fluks arus, sehingga cukup dikendalikan *driver H-bridge* sederhana. Motor *brushless* (BLDC) tidak memiliki sikat mekanis dan menggunakan kumparan 3-fasa yang harus dialiri listrik secara presisi dan bergantian. ESC (*Electronic Speed Controller*) berfungsi sebagai komutator elektronik berdaya tinggi yang menerjemahkan sinyal kontrol dari mikrokontroler menjadi pola arus 3-fasa tersebut.